



## CHAPITRE 9

# Le transformateur

Exercices classés par difficulté (\* à \*\*\*). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32 : une situation professionnelle, des parties indépendantes, et une question finale qui demande une décision. Ce chapitre est presque toujours interrogé en **ouverture d'une étude d'alimentation** : les questions sont courtes, mais elles tombent cinq fois sur dix.

Données :  $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$  • transformateur parfait :  $S_1 = S_2$ , soit  $U_1 I_1 = U_2 I_2$  • monophasé :  $S = U I$  • triphasé équilibré :  $S = \sqrt{3} U I$  •  $U = U_{\max}/\sqrt{2}$  •  $f = 1/T$  •  $\eta = P_2/P_1$ .

### Exercice 1 — Ce que fait — et ne fait pas — un transformateur

★

- Quelle grandeur un transformateur modifie-t-il ? Quelle grandeur laisse-t-il inchangée ?
- Les deux enroulements sont-ils reliés électriquement ? Comment l'énergie passe-t-elle de l'un à l'autre ?
- Un technicien branche le primaire d'un transformateur 230 V / 24 V sur une batterie de 24 V continu. Que lit-il au secondaire ? Que risque le transformateur ?
- Citer deux raisons pour lesquelles une armoire de commande utilise un transformateur 400 V/24 V plutôt qu'une simple résistance chutrice.

### Exercice 2 — Abaisseur ou élévateur

★

Pour chacun des transformateurs suivants, calculer le rapport de transformation  $m$ , puis dire s'il est abaisseur ou élévateur. **La réponse doit être justifiée.**

| Transformateur                                  | $U_1$   | $U_2$  |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| a. alimentation d'une carte électronique        | 230 V   | 24 V   |
| b. transformateur d'isolement d'un banc d'essai | 230 V   | 230 V  |
| c. sortie d'alternateur d'une centrale          | 10,3 kV | 225 kV |
| d. poste de livraison d'un atelier              | 20 kV   | 400 V  |

- Le cas **b** n'élève ni n'abaisse la tension. À quoi sert-il alors ?

### Exercice 3 — Compter les spires

★★

Le chargeur d'un véhicule électrique comporte un transformateur supposé parfait. Son primaire compte  $N_1 = 575$  spires et son secondaire  $N_2 = 1000$  spires. Il est alimenté sous 230 V.



- a. Calculer le rapport de transformation.
- b. **Montrer que** la tension au secondaire vaut environ 400 V.
- c. S'agit-il d'un abaisseur ou d'un élévateur ?
- d. On veut maintenant 48 V au secondaire, toujours sous 230 V au primaire, en conservant  $N_1 = 575$  spires. Calculer le nouveau nombre de spires  $N_2$ .
- e. Le secondaire de la question d débite 5,0 A. Calculer l'intensité au primaire.

#### Exercice 4 — Lire une plaque signalétique

★★

La plaque d'un transformateur d'alimentation porte : **230 V / 24 V — 50 Hz — 24 VA**.

- a. Que signifie chacune de ces quatre indications ?
- b. Calculer l'intensité nominale au secondaire, puis au primaire.
- c. On veut y brancher une lampe de 24 V — 20 W. Le transformateur convient-il ? Justifier.
- d. On veut y brancher *deux* lampes identiques à celle-ci. Conclure.
- e. Pourquoi la puissance est-elle exprimée en VA et non en watts ?

#### Exercice 5 — Pourquoi transporter sous haute tension

★★

Une ligne doit acheminer une puissance apparente de 100 kVA. On envisage deux tensions de transport : 400 V ou 20 kV (on raisonne en monophasé pour simplifier).

- a. Calculer l'intensité en ligne dans chacun des deux cas.
- b. Les pertes dans la ligne sont proportionnelles à  $I^2$ . Par combien sont-elles divisées en passant de 400 V à 20 kV ?
- c. Le transformateur fait-il gagner de l'énergie ? Répondre précisément.
- d. Citer l'autre grandeur, très concrète, que l'on économise en réduisant l'intensité.

#### Exercice 6 — Le secondaire à l'oscilloscope

★★

On visualise la tension  $u_2(t)$  au secondaire d'un transformateur alimenté par le réseau. Les réglages sont 2 V/div verticalement et 5 ms/div horizontalement. On relève une sinusoïde d'amplitude 4,25 divisions, dont un motif complet occupe 4,0 divisions.

- a. Déterminer la valeur maximale  $U_{2\max}$ .
- b. Déterminer la période  $T$ , puis la fréquence.
- c. La fréquence trouvée est-elle une surprise ? Justifier.
- d. En déduire la valeur efficace  $U_2$ . Quelle valeur afficherait un voltmètre branché aux mêmes bornes ?

e. Quelle est la valeur moyenne de  $u_2$  ? Sur quelle position doit-on placer le commutateur AC/DC de l'oscilloscope ?

## Exercice 7 — Mesurer $m$ , et confronter à la plaque

★★★

Au laboratoire, on mesure le rapport de transformation d'un transformateur dont la plaque porte **230 V / 12 V — 100 VA**. Secondaire ouvert, on relève  $U_1 = 230$  V et  $U_{20} = 12,5$  V.

- Pourquoi le secondaire doit-il être *ouvert* pendant cette mesure ?
- Calculer le rapport de transformation mesuré.
- Le comparer à celui que donne la plaque. Commenter l'écart.
- On charge ensuite le secondaire jusqu'à  $I_2 = 7,50$  A et l'on relève  $U_2 = 11,8$  V. Calculer la chute de tension en pourcentage. Le transformateur est-il pour autant défectueux ?
- Dans ces conditions, on mesure  $P_1 = 97$  W et  $P_2 = 88,5$  W. Calculer le rendement et dire où sont passés les watts manquants.
- Vérifier que le transformateur n'est pas surchargé.

## Exercice 8 — Le poste de livraison d'un atelier

★★★

*Format de l'épreuve écrite E32. Les trois parties sont indépendantes.*

Un atelier d'usinage est alimenté par un **poste de livraison** qui abaisse la tension du réseau de distribution. Le transformateur, supposé parfait, porte les indications **20 kV / 400 V — 50 Hz — 160 kVA**, en triphasé.

### Partie A — Le transformateur

- Calculer le rapport de transformation et préciser, **en justifiant**, s'il est abaisseur ou élévateur.
- Montrer que** l'intensité nominale en ligne au secondaire vaut environ 231 A.
- Calculer l'intensité nominale en ligne au primaire.
- Les câbles arrivant au poste sous 20 kV sont beaucoup plus fins que ceux qui en repartent sous 400 V. Expliquer.

### Partie B — La charge actuelle

L'atelier absorbe une puissance active  $P = 96$  kW avec un facteur de puissance  $\cos \varphi = 0,75$ .

- Calculer la puissance apparente absorbée par l'atelier.
- Le transformateur du poste convient-il ? Justifier.
- Calculer l'intensité en ligne correspondante au secondaire.

### Partie C

L'entreprise veut ajouter une ligne d'usinage absorbant 40 kW avec  $\cos \varphi = 0,80$ .



### Tâche complexe

**C.1.** En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si le transformateur du poste supportera cette extension. Si ce n'est pas le cas, proposer *et chiffrer* une solution qui évite d'avoir à le remplacer.

Données : Triphasé équilibré :  $S = \sqrt{3} U I \cdot Q = P \tan \varphi \cdot S = \sqrt{P^2 + Q^2} \cdot \tan \varphi = 0,882$  pour  $\cos \varphi = 0,75$  ; 0,750 pour 0,80 ; 0,329 pour 0,95.